

náze $\langle \cdot, \cdot \rangle$ skalární součin na $\mathbb{R}^2$

$B = \left(\underset{\substack{\parallel \\ b_1}}{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}}; \underset{\substack{\parallel \\ b_2}}{\begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}} \right)$ je orto-ornální báze vzhledem

k tomuto sk. součinu; tedy z def. ort. báze platí:

$$\left. \begin{aligned} \rightarrow \sqrt{\langle b_1; b_1 \rangle} &= 1 = \langle b_1; b_1 \rangle \\ \rightarrow \sqrt{\langle b_2; b_2 \rangle} &= 1 = \langle b_2; b_2 \rangle \\ \rightarrow \langle b_1; b_2 \rangle &= 0 \dots \text{soukolmé} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{jednotková} \\ \text{norma} \end{array}$$

• pak také dle tvrzení ze skript je každý sk. součin na $\mathbb{R}^n$; či $\mathbb{C}^n$ určen nějakou hermitovskou maticí.

• máj tedy $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ a navíc $a, b, c \in \mathbb{R}$.

platí: $\forall \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2: \langle \vec{u}; \vec{v} \rangle = \vec{u}^T \cdot A \cdot \vec{v}$.

• z rovností výše máme:

$$1 = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \rangle = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = a + 4b + 4c$$

$$1 = \langle \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \rangle = \begin{pmatrix} 3 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 9a + 42b + 49c$$

$$0 = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \rangle = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 3a + 13b + 14c$$

máme tedy SLR:

$$\begin{pmatrix} \overset{a}{1} & \overset{b}{4} & \overset{c}{4} & | & 1 \\ 9 & 42 & 49 & | & 1 \\ 3 & 13 & 14 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 & | & 1 \\ 0 & -6 & -13 & | & 8 \\ 0 & 0 & 1 & | & 10 \end{pmatrix}$$

$$\text{tedy } \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$$

kontrolujeme: je matice je pozitivně definitní:

• $a > 0$ a navíc $\det(A) > 0$; tedy dle tvrzení z předchozího domácího úkolu matice je poz. det. a tedy určuje nějaký sk. součin.

navíc dle pravidla $\langle u; v \rangle = u^T A v$ máme:

$$\sqrt{\langle b_1; b_1 \rangle} = 1$$

$$\text{a } \langle b_1; b_2 \rangle = 0$$

$$\sqrt{\langle b_2; b_2 \rangle} = 1$$

tedy pro vektory $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ máme:

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \cdot A \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 53x_1y_1 - 23x_2y_1 - 23x_1y_2 + 10x_2y_2$$

poznámka: v zadání úkolu je doporučeno použít:

tvrzení 8.50; to samozřejmě také jde. stačí si

napsat obecní řešení SLR

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & v_1 \\ 2 & 7 & v_2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & v_1 \\ 0 & -1 & 2v_1 - v_2 \end{array} \right) \dots \quad \begin{array}{l} 7v_1 - 3v_2 \\ v_2 - 2v_1 \end{array}$$

následně sk. v yásobit tyto souřadnice vektorů $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$

a máme dle 8.50. sk. součin

$$\text{tedy } \left(7x_1 - 3x_2; x_2 - 2x_1 \right) \cdot \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ y_2 - 2y_1 \end{pmatrix} =$$

$$49x_1y_1 - 21y_1x_2 - 21x_1y_2 + x_2y_2 - 2y_1x_2 - 2x_1y_2 + 4x_1y_1$$

$$53x_1y_1 - 23y_1x_2 - 23x_1y_2 + 10x_2y_2$$

specificky tedy $\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle = u^T A \vec{v}$; kde

$$A = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$$